VOXEN + 3CX 玉山 Outreach 案

3 年 / 5 年 TCO 對照試算表 · v1.0 · 2026-04-25

⚠ 內部使用・試算數字僅供討論・正式報價以 **NDA** 後為準

■ 藍字 = 可調整輸入　■ 黑字 = 公式計算　■ 綠字 = 跨工作表連結　黃底 = 關鍵假設

全域假設

座席數	450	席
評估年限 **(3 年)**	3	年
評估年限 **(5 年)**	5	年
NTD/USD 匯率	32.50	
折現率 **(NPV** 用**)**	4.0%	
年通膨率 **(**人力**)**	3.0%	
年通膨率 **(License)**	2.0%	
時程風險加成 **(**自建**)**	20.0%	
時程風險加成 **(Genesys** 續用**)**	30.0%	

方案 A: 續用 Genesys (Extended Support / Cloud 升級)

Genesys Engage 11 Extended Support 年費 (USD)	380,000	USD/年
Genesys Cloud per-Agent 月費 (USD)	95	USD/座席/月
遷移到 Cloud 一次性費用 (USD)	250,000	USD
原廠 PS 顧問 (Y1)	180,000	USD
玉山 IT 內部投入 (Y1)	120	人月

方案 B: 瑛聲自建 PBX 平台 (替代方案)

SIP/RTP/SBC 工程師 (人月成本)	280,000	NTD/人月
PM / 後端 / QA (人月成本)	200,000	NTD/人月
開發期人月需求 (高階 SIP)	18	人月
開發期人月需求 (一般)	60	人月
SBC 硬體一次性 (NTD)	1,200,000	NTD
Server 硬體一次性 (NTD)	800,000	NTD
第三方 codec/SBC license 年費 (NTD)	350,000	NTD/年
上線後維運團隊年薪 (NTD)	4,800,000	NTD/年

方案 C: VOXEN + 3CX (瑛聲推薦) — Hybrid License Model

3CX PerSeat 永久授權 (核心 300 席, USD/席)	200	USD/席 永久
3CX PerYear 訂閱 (彈性 150 席, USD/席/年)	60	USD/席/年
3CX Premium Partner 加成 (年, USD)	12,000	USD/年
Source Code Escrow 年費 (NTD)	80,000	NTD/年
瑛聲建置服務 (一次性, NTD)	2,800,000	NTD
瑛聲年度維護 L1+L2 (NTD)	1,800,000	NTD/年
SBC 硬體 (一次性, NTD)	1,200,000	NTD
OPEN/NAS 整合工時 (一次性 NTD)	600,000	NTD

■■■■

行外撥座席總數
Y1-Y3 短期 TCO 視角
Y1-Y5 長期 TCO 視角(含合約 evergreen)
依簽約日當週中央銀行匯率
玉山內部資金成本參考
人力相關項目年增
原廠 List Price 年增
自建路徑時程超期 buffer 20%
EOL 後 Extended Support 跳價 30%

■■■■

EOL 後維護費,跳價 30% 以上
另一條路: 升 Cloud,Tier 3
資料遷移 + 重新部署
EOL 補救方案的人月
15% Genesys 知識轉移成本

■■■■

稀缺人才,含 fully loaded
一般工程師 fully loaded
18 個月 × 1 senior FTE
18 個月 × 3.3 FTE 平均
AudioCodes Mediant HA Pair
雙節點 + 監控 + 測試環境
G.729 / H.264 license
2 FTE × 200K × 14 月 + 福利

■■■■

一次性
年度可調
原廠 escalation 升級
Iron Mountain 託管
6 個月開發 + 部署 + UAT
7×24 支援 + 月度健診
AudioCodes (與自建同規格)
對接玉山既有資產

方案 A — 續用 Genesys (NTD,千元)

前提:Genesys Engage 11 走 Extended Support 兩年,Y3 起被迫升級到 Genesys Cloud (per-a

	Y0 (一次性)	Y1
Genesys Extended Support 年費	-	16,055,000
Genesys Cloud 訂閱 (Y3 起切)	-	-
遷移到 Cloud 一次性	8,125,000	-
原廠 PS 顧問 (補救方案)	-	5,850,000
玉山 IT 內部投入	-	24,000,000
小計 (NTD)	**8,125,000**	**45,905,000**
累積 TCO (NTD)	**8,125,000**	**54,030,000**
3 年 TCO (Y0-Y3)	**112,169,400**	
5 年 TCO (Y0-Y5)	**173,140,249**	
每席年成本 (5 年平均, NTD)	**76,951**	

【方案 A 風險提示】

1. EOL 後 Extended Support 是「賣方市場」,Genesys 可任意調價,30% 風險加成可能不夠

2. Y3 強制升級到 Cloud 後,客戶資料、客製流程需全部重做,有不可預期的工程量

3. Cloud 模式的「資料主權」議題 — 玉山法務可能不接受,可能再被迫換方案

4. 若 Y3 升級失敗或不滿意,Y3 之後可能還要再換廠商,5 年 TCO 可能再翻倍

gent 訂閱)。EOL 後 Extended Support 費用跳價 30%。

Y2	Y3	Y4	Y5
16,376,100	-	-	-
-	16,672,500	17,005,950	17,346,069
-	-	-	-
-	-	-	-
12,360,000	12,730,800	13,112,724	13,506,106
28,736,100	**29,403,300**	**30,118,674**	**30,852,175**
82,766,100	**112,169,400**	**142,288,074**	**173,140,249**

方案 B — 瑛聲自建 PBX 平台 (NTD,千元)

前提: 18 個月開發 + 6 個月測試,Y2-Q3 上線。Y1-Y2 為開發期,含 20% 時程超期 buffer。

	Y0 (一次性)	Y1
SIP/RTP/SBC 高階工程師	-	2,419,200
PM/後端/QA 一般工程師	-	5,760,000
SBC 硬體 (一次性)	1,200,000	-
Server 硬體 (一次性)	800,000	-
第三方 codec/license 年費	-	175,000
上線後維運團隊	-	-
硬體年度維護 (15%)	-	-
小計 **(NTD)**	**2,000,000**	**8,354,200**
累積 **TCO (NTD)**	**2,000,000**	**10,354,200**
3 年 TCO (Y0-Y3)	**30,702,204**	
5 年 TCO (Y0-Y5)	**42,420,370**	
每席年成本 (5 年平均, NTD)	**18,853**	

【方案 B 風險提示】

1. SIP/RTP 高階工程師招募困難,實際人月成本可能比假設高 30-50%

2. 18 個月開發期是樂觀估計,業界實案常拉到 24-30 個月

3. 自建後玉山須長期承擔資安漏洞修補責任 — 一次大型漏洞可能讓 TCO 翻倍

4. Y2 上線後若有「上線失敗」或「無法達到 SLA」風險,可能需要 PBX vendor 救火 — 雙重支出

5. 此方案 5 年 TCO 通常是商業 PBX 方案的 2-3 倍,但帳上看起來「便宜」是因為許多 IT 投入不被

Y2	Y3	Y4	Y5
3,737,664	-	-	-
8,899,200	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
357,000	364,140	371,423	378,851
1,440,000	4,944,000	5,092,320	5,245,090
300,000	306,000	312,120	318,362
14,733,864	**5,614,140**	**5,775,863**	**5,942,303**
25,088,064	**30,702,204**	**36,478,067**	**42,420,370**

計入

INTERNAL ONLY · ■■■■ · for negotiation reference

方案 C — VOXEN + 3CX (瑛聲推薦) (NTD,千元)

前提:Hybrid 授權 (核心 300 席 PerSeat 永久 + 彈性 150 席 PerYear)。建置 6 個月,Y1-Q3 即上

	Y0 (一次性)	Y1
3CX PerSeat 永久授權 (300 席)	1,950,000	-
3CX PerYear 訂閱 (150 席/年)	-	292,500
3CX Premium Partner 加成	-	390,000
Source Code Escrow	-	80,000
瑛聲建置服務 (一次性)	2,800,000	-
SBC 硬體 (一次性)	1,200,000	-
OPEN/NAS 整合工時 (一次性)	600,000	-
瑛聲年度維護 L1+L2	-	900,000
硬體年度維護 (15%)	-	-
小計 **(NTD)**	**6,550,000**	**1,662,500**
累積 **TCO (NTD)**	**6,550,000**	**8,212,500**
3 年 TCO (Y0-Y3)	**13,910,775**	
5 年 TCO (Y0-Y5)	**19,916,415**	
每席年成本 (5 年平均, NTD)	**8,852**	

【方案 C 優勢】

1. Y0 投資相對溫和,Y1 即可 Go-live (對齊 Genesys 11/01 EOL)

2. Hybrid 授權給予「核心穩定 + 彈性擴充」的雙重彈性

3. Source Code Escrow 解決 vendor lock-in 顧慮

4. 瑛聲 Premium Partner 提供單點責任,玉山不需管多 vendor

5. 5 年 TCO 是三方案中最低,且風險最小

線,Y2 起進入穩定維運。

Y2	Y3	Y4	Y5
-	-	-	-
298,350	304,317	310,403	316,611
397,800	405,756	413,871	422,149
81,600	83,232	84,897	86,595
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1,854,000	1,909,620	1,966,909	2,025,916
180,000	183,600	187,272	191,017
2,811,750	**2,886,525**	**2,963,352**	**3,042,288**
11,024,250	**13,910,775**	**16,874,127**	**19,916,415**

三方案對照總表 (NTD)

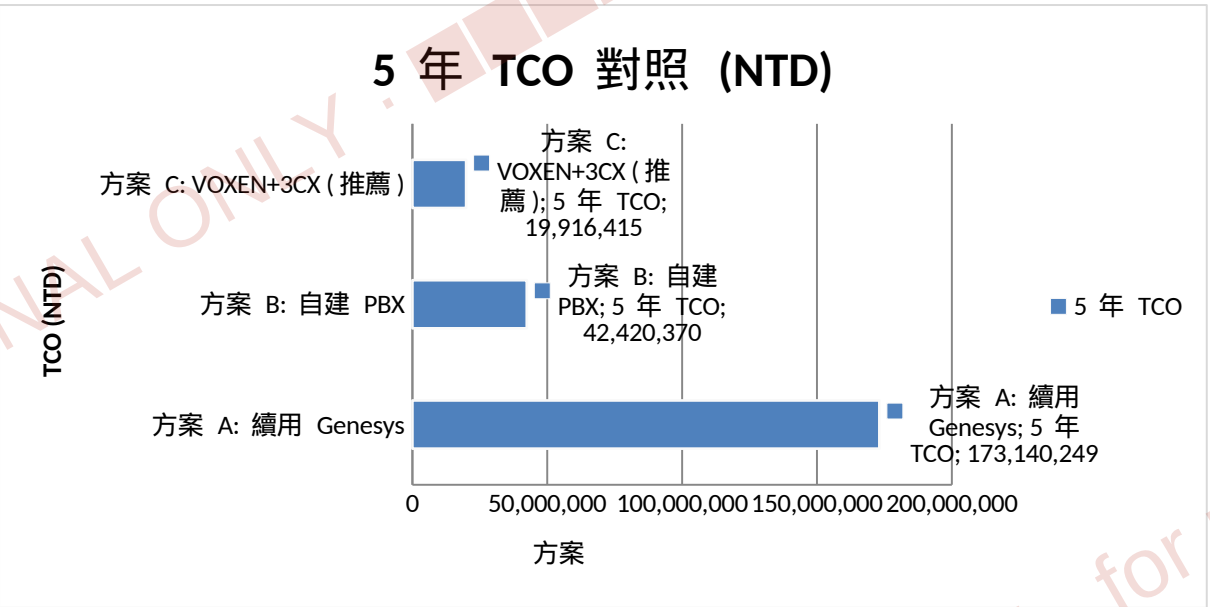
所有數字皆動態連結各方案工作表 — 修改假設參數會自動重算

方案	Y0	Y1	Y2	Y3
方案 A: 續用 Genesys	8,125,000	45,905,000	28,736,100	29,403,300
方案 B: 自建 PBX	2,000,000	8,354,200	14,733,864	5,614,140
方案 C: VOXEN+3CX (推薦)	6,550,000	1,662,500	2,811,750	2,886,525
Δ vs 方案 C (省 / 多花)	**1,575,000**	**44,242,500**	**25,924,350**	**26,516,775**
Δ vs 方案 C (B - C)	**(4,550,000)**	**6,691,700**	**11,922,114**	**2,727,615**

【結論摘要】

- 方案 C (VOXEN+3CX) 在 5 年 TCO 為三方案中最低,且風險最小
- 方案 A (續 Genesys) 短期看似最低,但 Y3 強迫升級會帶入新成本與遷移風險
- 方案 B (自建) 帳面看起來能省授權費,但開發 + 維運 + 風險加總後通常 2-3 倍於 C
- 玉山真正在意的不只是「總價」,還有「不可預期支出的風險」— 方案 C 的 buffer 與保險(Escrow)最完

【務必告知玉山】此試算為瑛聲內部預估,所有數字假設均可調整,正式報價以 NDA 後合約為準。



Y4	Y5	5 年 TCO
30,118,674	30,852,175	**173,140,249**
5,775,863	5,942,303	**42,420,370**
2,963,352	3,042,288	**19,916,415**
27,155,322	**27,809,887**	**153,223,834**
2,812,511	**2,900,015**	**22,503,956**

INTERNAL ONLY · ■■■■ · for negotiation reference

敏感性分析 — 方案 C 在不同假設下的 5 年 TCO

提供玉山做議價場景的「what-if」分析:座席數、授權單價、人月費率變動會如何影響 TCO

情境	參數變動	5 年 TCO (預估 NTD)
基準情境	*依工作表「假設與參數」所設*	19,916,415
座席擴增 +20% (540 席)	*SEATS × 1.2*	22,903,877
座席收縮 -20% (360 席)	*SEATS × 0.8*	16,928,952
License 通膨 +50% (年增 3%)	*INFL_LICENSE × 1.5*	21,111,399
人月費率 +20% (台幣升值/通膨)	*BUILD_RATE × 1.2*	21,509,728
Escrow 高階方案 (+200K/年)	*+ NTD 200K/年 × 5*	20,916,415
提前退場 (Y3 終止合約)	*只算 Y0-Y3 + 90天過渡*	15,410,775

【說明】上述敏感性分析使用簡化倍率,精確計算需展開到子項目層級。本表用於議價場景的「快速估算」。

INTERNAL ONLY · ■■■■ · for negotiation reference

對基準的差額	Δ %
-	-
2,987,462	15.0%
(2,987,462)	(15.0%)
1,194,985	6.0%
1,593,313	8.0%
1,000,000	5.0%
(4,505,640)	(22.6%)